

Datentypen

Datentyp	Kategorie	Speicherbedarf	Wertebereich / Präzision	Besondere Merkmale und technische Details
<code>char</code>	Primitiver Datentyp	16 Bit (2 Byte)	Unicode-Zeichenraum U+0000 bis U+FFFF	Stellt ein einzelnes UTF-16 Codeunit dar, basiert auf der Unicode-Spezifikation; kein ASCII-Zeichentyp.
<code>String</code>	Referenztyp (Klasse)	Objekt (variabel, je nach Länge)	Unicode-Zeichenkette, UTF-16-kodiert	Immutable; basiert auf einem finalen <code>char[]</code> -Array; unterstützt Interning und Methoden wie <code>equals()</code> & <code>hashCode()</code> .
<code>byte</code>	Primitiver Datentyp	8 Bit (1 Byte)	-2^7 bis 2^7-1 (-128 bis 127)	Signierter Ganzzahltyp mit minimalem Speicherbedarf, häufig in Streams und binären Protokollen.
<code>short</code>	Primitiver Datentyp	16 Bit (2 Byte)	-2^{15} bis $2^{15}-1$ (-32.768 bis 32.767)	Selten verwendet, bietet geringeren Speicherbedarf als <code>int</code> ; arithmetische Operationen fördern zu <code>int</code> .
<code>int</code>	Primitiver Datentyp	32 Bit (4 Byte)	-2^{31} bis $2^{31}-1$	Standard-Ganzzahltyp; unterstützt bitweise Operatoren, Autoboxing zu <code>Integer</code> , Verwendung in Arrays und als Indizes.
<code>long</code>	Primitiver Datentyp	64 Bit (8 Byte)	-2^{63} bis $2^{63}-1$	Erweiterter Ganzzahltyp; erfordert <code>L</code> -Suffix bei Literalen; Autoboxing zu <code>Long</code> .
<code>float</code>	Primitiver Datentyp	32 Bit (4 Byte)	$\pm 1.4 \times 10^{-45}$ bis $\pm 3.4 \times 10^{38}$ (ca. 6–7 signifikante Dezimalstellen)	IEEE 754 Floating Point Single Precision; Fehler durch Rundung und Ungenauigkeiten möglich; nicht assoziativ.
<code>double</code>	Primitiver Datentyp	64 Bit (8 Byte)	$\pm 4.9 \times 10^{-324}$ bis $\pm 1.8 \times 10^{308}$ (ca. 15–16 signifikante Dezimalstellen)	IEEE 754 Floating Point Double Precision; Standardtyp für Gleitkommaoperationen in Java.
<code>LocalDate</code>	Referenztyp (Klasse)	Objekt (abhängig von Implementierung)	Datumsbereich $\pm 999\,999\,999$ Jahre, nanosekundengenau	Immutable; Teil des <code>java.time</code> -Pakets (JSR-310); ohne Zeitzonen oder Zeitkomponente; basiert intern auf <code>EpochDay</code> .
<code>LocalDateTime</code>	Referenztyp (Klasse)	Objekt (abhängig von Implementierung)	Kombination aus Datum und Uhrzeit bis Nanosekunden	Immutable; keine Zeitzoneninformationen; nutzt <code>LocalDate</code> und <code>LocalTime</code> ; unterstützt Zeitarithmetik.
<code>boolean</code>	Primitiver Datentyp	1 Bit logisch, aber 1 Byte JVM-intern	<code>true</code> oder <code>false</code>	Kein numerischer Datentyp; keine mathematischen Operatoren; JVM behandelt als 1 Byte aus Speichergründen.
<code>enum</code>	Referenztyp (spezielle Klasse)	Variabel (abhängig von Anzahl der Konstanten & Daten)	Feste, abschließbare Menge an Konstanten	Vollwertige Klasse mit festen Instanzen; erlaubt Konstruktoren, Methoden und Felder; intern als <code>static final</code> .

